例题 9.1

原题

[例题 9.1]

考虑如下博弈：自然首先赋予工人类型，工人类型服从区间$[\underline{\theta},\bar{\theta}]$上的某种连续分布。当工人观测到自己的类型后，决定是否接受能够准确鉴定自身能力的无成本测试。两家企业在观测到工人是否接受测试和测试结果后，竞价购买工人的劳务。证明：在模型的任何子博弈精炼纳什均衡中，除$\underline{\theta}$类型之外的所有工人都接受测试；对于那些不接受测试的工人，企业提供的工资不会高于$\underline{\theta}$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 9.1

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 9.2

原题

[例题 9.2]

假设市场中只有一家厂商和一个消费者。厂商的产品可能是高质量的（概率为 λ），也可能是低质量的（概率为 $1-\lambda$）。在购买之前，消费者无法观测到产品的质量，而且消费者是风险中立的。消费者对高质量产品的评价是 v_H，对低质量产品的评价是 v_L。厂商生产高（H）和低（L）质量产品的成本分别为 c_H 和 c_L。消费者至多消费 1 单位产品。此外，厂商面临的是管制价格为 p。假设有 $v_H > p > v_L > c_H > c_L$

（1）给定价格水平 p，在何种条件下消费者会购买该产品？

（2）假设存在多家上述厂商。在消费者决定是否购买之前，厂商（知道自己的产品类型）可以进行广告宣传。虽然，广告不会直接传达任何信息，消费者可以观测到厂商广告的总支出。试问：在该情形中，是否存在一个分离的精炼贝叶斯均衡。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 9.2

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 9.9 · 仅第（1）问

原题

[习题 9.9] 边际成本为 c 的垄断制造商对一家垄断零售商采取两步收费：$T(q)=A+p_w q$，其中，q 是由零售商购买并且再转卖的商品数量，p_w 是中间价格，A 是特许费。商品的最终需求为 $q=t_1-p$，p 是零售价格。假设零售成本为 0。博弈顺序如下：制造商首先提出一项合同 $a_1=\{A,p_w\}$，零售商可以接受也可以拒绝，如果零售商接受了合同，那么它来制定零售价格，因此，$a_2=\{$接受或拒绝，$p\}$。当且仅当交易商的预期利润非负时，它才会接受合同。

（1）论证：在关于 t_1（类型）的信息不完全的条件下，均衡合同是 $p_w=c$，$A=(t_1-c)^2/4$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 9.12

原题

[习题 9.12] P 教授雇用了一位教学助理 A 先生。P 教授关心：A 先生教了多少小时，她应该给他多少报酬。P 教授想最大化她的收益函数，$x-s$，其中 x 是 A 先生的教学小时数，s 是她付给他的总工资。如果 A 先生教了 x 小时并得到报酬 s，他的效用是 $s-c(x)$，其中 $c(x)=x^2/2$。A 先生的保留效用为零。

(a) 如果 P 教授在 A 先生愿意为她工作的约束下选择 x 和 s 最大化她的效用，A 先生将做多少教学工作？

(b) 为了使 A 先生做这么多的教学工作，P 教授必须付给他多少报酬？

(c) 假设 P 教授用如下的方案使 A 先生为她工作。P 教授制定出 $s(x)=ax+b$ 形式的工资曲线，并让 A 先生选择他想工作的小时数。P 教授应选择什么样的 a 与 b 的值来最大化她的收益函数？如果 P 教授使用更一般的函数形式的工资曲线，她能得到更高的报偿吗？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 9.16

原题

[习题 9.16] 假定二手车市场上的质量服从 $[0, 2]$ 上的均匀分布，但卖主与买主一样不知道产品质量。如果卖主和买主的效用函数分别为 $u_1 = M + qn$ 和 $u_2 = M + \frac{3}{2}qn$，预算约束分别为 $y_1 = M + p \cdot n$ 和 $y_2 = M + p \cdot n$，请证明：市场均衡时有 $p > 0$，$q > 0$，并且不存在逆向选择。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 9.16

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 9.23

原题

[习题 9.23] 考虑一个病人和医生之间的委托—代理关系。假定病人的效用函数为：$U^p(m, x)$，其中 m 代表医疗服务（其数量由医生决定），x 代表其他消费品。病人的预算约束为：$I_p = p_m m + x$，其中 p_m 为医疗服务的相对价格。医生的效用函数为：$U^d(I_d, U^p)$，即医生的效用来自他（或她）的收入以及病人的效用。医生的预算约束为：$I_d = p_m m$。证明：在这种情况下，医生所选择的 m 的水平一般会高于具有完全信息的病人所选择的 m 的水平。（提示：假定此问题涉及基数效用，并假定医生是“完全利他主义的”，即 $\partial U^d / \partial U^p = 1$）。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____